

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7A nr. 6.1

Onderzoek de limiet:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$$

We bekijken de functie langs het pad:

$$x = y = z$$

Dan wordt:

$$\begin{aligned} \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2} &= \frac{x+x+x}{x^2+x^2+x^2} \\ &= \frac{3x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Dus langs dit pad krijgen we:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

Deze limiet bestaat niet, want:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = +\infty$$

en

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Dus de oorspronkelijke limiet bestaat niet.

References